Лекция 3

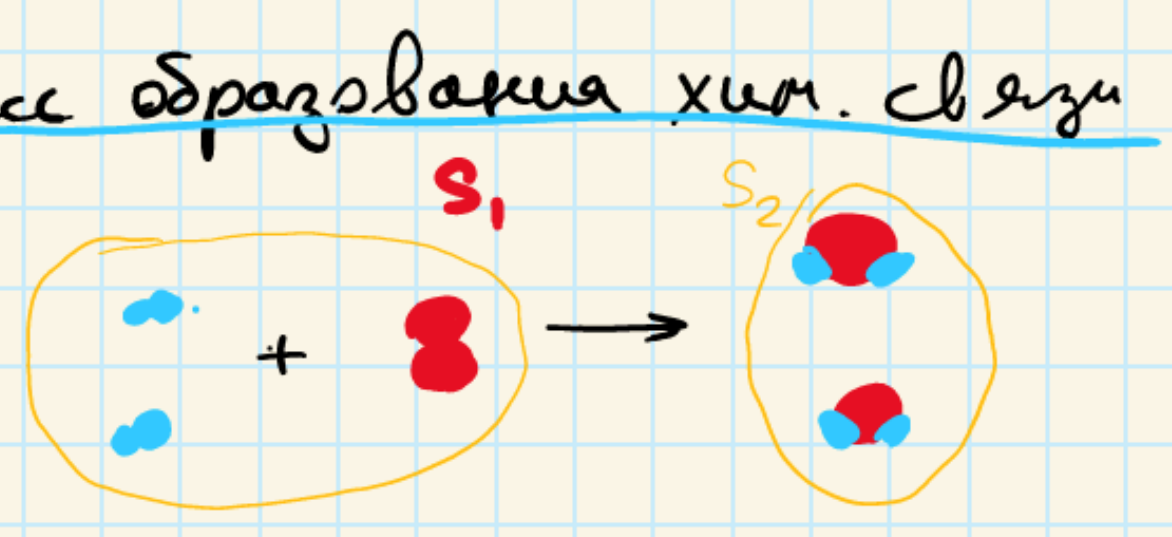
16 февраля 2026 г. 9:01

Химическая связь и строение молекул

Хим. связь – взаимодействие между атомами, приводящее к устойчивой системе – молекула, ион, кристалл.

Термодинамический процесс образования хим. связи

$\underbrace{\Delta G = \Delta H}_{\text{энтальпийный фактор}} - \underbrace{T\Delta S}_{\text{энтропийный фактор}}$



$S_1 > S_2 \Rightarrow \Delta S < 0$

Причина образования связей – понижение $E_{полн}$ системы.

$2H_2 + O_2 = 2H_2O$

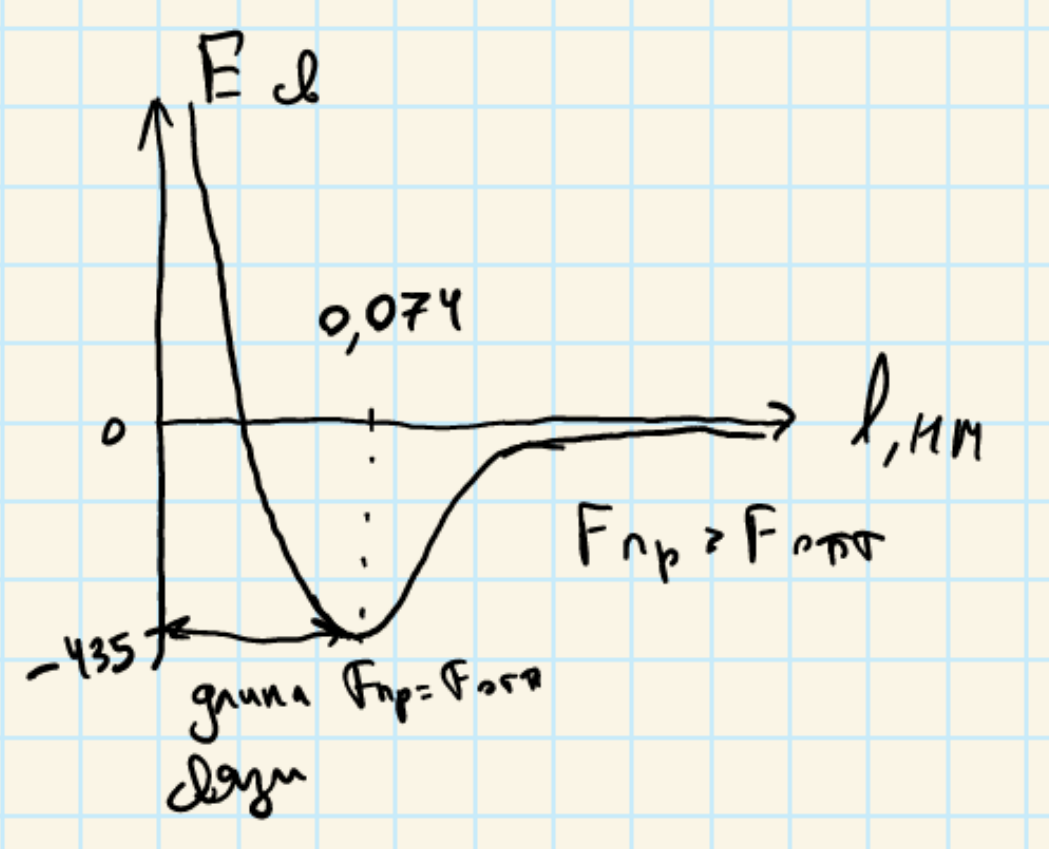
$\Delta H < 0$

Стандартная энтальпия разрыва связи $\Delta H^\circ_{св}$ – энергия, поглощаемая при разрыве одного моля связей двух атомов, находящихся в газообразном состоянии (298 K)

$H\text{-}Cl_{(г)} \rightarrow H_{(г)} + Cl_{(г)}$, $\Delta H^\circ_{св} = E_{H\text{-}Cl} = 431\ \frac{кДж}{моль}$

N_2 $E_{св} = 941\ \frac{кДж}{моль}$ | длина связи: 109 пм

CO $E_{св} = 949\ \frac{кДж}{моль}$ | 113 пм



Правило октета – при образовании хим. связи атомы стремятся приобрести устойчивую восьмиэлектронную (или двух) внешнюю оболочку, соответствующую строению атома ближайшего инертного газа.

$Li + F \rightarrow Li^+ + F^- \rightarrow LiF$ ионная связь

$1s^22s^1$ $1s^22s^22p^5$ $1s^2$ $1s^22s^22p^6$

$F + F \rightarrow F_2$ ковалентная связь

Хим. связи

Внутримолекулярные – связывают частицы внутри молекул

Определяют:
1) структуру
2) Стабильность
3) Реакционную способность

Межмолекулярные – Связывают молекулы друг с другом.

Определяют:
1) Агрегатное состояние
2) Температуру кипения/плавления
3) Величину поверхностного натяжения.

Типы Хим. связей:

1) Ионная (Металл/Неметалл)
2) Ковалентная (Немет/Немет)
3) Металлическая

Ионная связь:

Энергия крист. решетки: энергия для превращения:

1 моль ионного соединения → n молей газа

$E_{\#} = k\frac{Qq}{n}$

Св-ва:
1) Твердость
2) Тугоплавкие
3) –
4) –
5) –
) в лекции

Ковалентная Связь:

- Атомы, образующие ковалентную связь, обобществляют электроны
- Каждая ковалентная связь образуется 2 общими электронами
- В образовании связей участвуют только валентные электроны

Механизмы ковалентной связи:
- обменный
- Донорно-акцепторный

Характеристики
1) Длина связи – расстояние между центрами связанных атомов.
2) Валентный угол – угол между двумя связями, имеющими общий атом
3) Энергия связи (характеризует прочность связи)
4) Энергия диссоциации (для расщепления связи в молекуле)

$A \underset{\rule{0.5em}{0.4pt}}{:} B$

$H_{\uparrow} + H_{\downarrow} \rightarrow H\text{-}H$ кратность: кр 1

$O\ \uparrow\downarrow\ \uparrow\downarrow\ \uparrow\ \uparrow + O\ \uparrow\downarrow\ \uparrow\downarrow\ \uparrow\ \uparrow \rightarrow O = O$ кр 2

$N\ \uparrow\downarrow\ \uparrow\ \uparrow\ \uparrow + N\ \uparrow\downarrow\ \downarrow\ \downarrow\ \downarrow \rightarrow N \equiv N$ кр 3